

Repraesentation von Daten

Informatik · Klasse 7 · Lernkontrollen

Inhaltsverzeichnis

Leistungskontrolle - Repräsentation von Daten	2
Aufgabe 1 - Information und Daten (5 Punkte)	2
Aufgabe 2 - Darstellungsformen und Softwareauswahl (5 Punkte)	2
Aufgabe 3 - Digitale Medien, Inhalt und Design (4 Punkte)	2
Aufgabe 4 - Objekte, Attribute und Methoden (6 Punkte)	2
Aufgabe 5 - Klasse, Objekt und Zustand (4 Punkte)	2
Aufgabe 6 - Daten verantwortungsvoll nutzen (6 Punkte)	2
Lösung - Leistungskontrolle Repräsentation von Daten	3
Aufgabe 1 - 5 Punkte	3
Aufgabe 2 - 5 Punkte	3
Aufgabe 3 - 4 Punkte	3
Aufgabe 4 - 6 Punkte	3
Aufgabe 5 - 4 Punkte	3
Aufgabe 6 - 6 Punkte	3

Leistungskontrolle - Repräsentation von Daten

Name: _____ Klasse: _____

Arbeitszeit: 45 Minuten

Gesamt: 30 Punkte

Aufgabe 1 - Information und Daten (5 Punkte)

1. Erkläre den Unterschied zwischen **Daten** und **Information**. (3 P)
2. Die Zahl 18 steht allein auf einem Zettel. Nenne zwei verschiedene Kontexte, in denen daraus unterschiedliche Informationen werden. (2 P)

Aufgabe 2 - Darstellungsformen und Softwareauswahl (5 Punkte)

Wähle jeweils eine geeignete Darstellungsform oder Softwareart und begründe kurz:

1. Entwicklung der Temperatur über sieben Tage. (1,5 P)
2. genauer Stundenplan einer Klasse. (1,5 P)
3. Auswertung einer Umfrage mit vielen Zahlenwerten. (2 P)

Aufgabe 3 - Digitale Medien, Inhalt und Design (4 Punkte)

Eine Gruppe erstellt eine Präsentation mit vielen Animationen, sehr kleiner Schrift und mehreren Bildern ohne Quellenangabe.

1. Nenne einen inhaltlichen und einen gestalterischen Verbesserungsbedarf. (2 P)
2. Erkläre, warum Inhalt und Design getrennt betrachtet werden sollten. (2 P)

Aufgabe 4 - Objekte, Attribute und Methoden (6 Punkte)

Ein Bild in einer Präsentation besitzt:

Breite = 10 cm

Höhe = 6 cm

Drehung = 15°

1. Was ist hier das **Objekt**? (1 P)
2. Nenne drei **Attribute**. (2 P)
3. Nenne einen **Attributwert**. (1 P)
4. Erkläre den Unterschied zwischen Bild löschen und Breite ändern. (2 P)

Aufgabe 5 - Klasse, Objekt und Zustand (4 Punkte)

Gegeben sind drei konkrete Fahrräder mit unterschiedlicher Farbe und Gangzahl.

1. Erkläre, was die Klasse Fahrrad beschreibt. (2 P)
2. Ein Fahrrad-Objekt ändert seine Farbe von rot zu blau. Ändert sich dadurch die Klasse Fahrrad? Begründe. (2 P)

Aufgabe 6 - Daten verantwortungsvoll nutzen (6 Punkte)

Du findest im Internet ein Foto deiner Klasse und möchtest es in einer öffentlich zugänglichen Präsentation verwenden.

Nenne und erläutere sechs Punkte, die du vor einer Veröffentlichung prüfen solltest. Berücksichtige dabei auch Quelle/Zitat, Persönlichkeitsrechte, Metadaten oder Dokumentschutz.

Lösung - Leistungskontrolle Repräsentation von Daten

Aufgabe 1 - 5 Punkte

1. Daten sind Darstellungen, die gespeichert und verarbeitet werden können. Information entsteht, wenn Daten in einem Kontext Bedeutung erhalten. – 3 P
2. Beispiele: 18 °C, 18 Euro, 18 Personen, Hausnummer 18. Zwei sinnvolle unterschiedliche Kontexte: je 1 P.

Aufgabe 2 - 5 Punkte

1. Diagramm, da die Entwicklung/Änderung über die Zeit schnell sichtbar wird. – 1,5 P
2. Tabelle, da Zeiten, Fächer und Räume systematisch zugeordnet werden können. – 1,5 P
3. Tabellenkalkulation, da viele Zahlen strukturiert erfasst, berechnet, sortiert und grafisch ausgewertet werden können. – 2 P

Aufgabe 3 - 4 Punkte

1. Inhaltlich: z. B. fehlende Quellen, unklare Aussage, fehlende Zielgruppe. Gestalterisch: z. B. zu kleine Schrift, ablenkende Animationen, schlechte Kontraste. – 2 P
2. Inhalt beschreibt, was vermittelt werden soll; Design beschreibt, wie es dargestellt wird. Beides muss zusammenpassen, aber getrennt geprüft werden, damit Gestaltung die Verständlichkeit unterstützt und den Inhalt nicht verfälscht. – 2 P

Aufgabe 4 - 6 Punkte

1. Das konkrete Bild in der Präsentation. – 1 P
2. Breite, Höhe, Drehung. Drei Attribute: insgesamt 2 P
3. z. B. 10 cm, 6 cm oder 15°. – 1 P
4. Löschen entfernt/verwaltet das Objekt; Breite ändern verändert einen Attributwert des bestehenden Objekts. – 2 P

Aufgabe 5 - 4 Punkte

1. Die Klasse beschreibt gemeinsame Eigenschaften und mögliche Methoden ähnlicher Fahrrad-Objekte, z. B. Farbe, Gangzahl, bremsen, fahren. – 2 P
2. Nein. Es ändert sich nur der Zustand bzw. ein Attributwert des konkreten Objekts. Die Klasse bleibt der gemeinsame Bauplan für Fahrrad-Objekte. – 2 P

Aufgabe 6 - 6 Punkte

Je sinnvoll erläuteter Aspekt 1 P, z. B.:

- Zustimmung/Rechte der abgebildeten Personen
- Urheber bzw. Rechte am Foto
- Lizenz/Nutzungserlaubnis
- notwendige Quellenangabe bzw. korrektes Zitat
- kein Plagiat, eigene und fremde Beiträge erkennbar trennen
- Reichweite und Zielgruppe der Veröffentlichung
- Metadaten prüfen, z. B. Standort oder Autor im Bild/Dokument
- Dokumentenschutz/Freigaben prüfen
- schulische Vorgaben bzw. Datenschutzregeln beachten
- Manipulation oder Kontext des Bildes prüfen

Maximal 6 Punkte. Sinngemäß korrekte Antworten werden anerkannt.